

Marco matemático del mantenimiento predictivo de flota

Una selección representativa del modelo de decisión

2026

El mantenimiento de una flota deja de ser una agenda de calendario y se vuelve una **decisión bajo incertidumbre**: ¿cuándo intervenir cada componente para minimizar el costo total esperado? Las siguientes ecuaciones resumen el **fundamento** de esa decisión. Son una muestra deliberadamente breve —no el sistema completo— escogida para mostrar el rigor del enfoque.

1. El objetivo: minimizar el costo esperado de falla

La intervención no busca abaratar la refacción, sino reducir el **valor esperado** de lo que cuesta una falla:

$$c_f = c_{\text{rep}} + c_{\text{inmov}} + P(\text{accidente} \mid \text{falla}) \cdot c_{\text{accidente}} + P(\text{incumpl.}) \cdot c_{\text{cumpl.}}$$

Cada falla pesa por su **probabilidad y su consecuencia**: reparación, inmovilización en ruta, exposición a un accidente y a incumplimiento. El término dominante rara vez es la refacción.

2. La vida del componente: confiabilidad y riesgo

La vida útil de un componente se modela con una distribución de Weibull. Su **confiabilidad** (probabilidad de seguir sano a la edad t) y su **tasa de riesgo instantánea** son:

$$R(t) = \exp\left[-(t/\eta)^\beta\right], \quad h(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1}$$

η fija la escala de vida; β la forma. La condición clave es $\beta > 1$: **hay desgaste** —la falla se vuelve más probable con el uso (tasa de riesgo creciente)—. Es lo que hace que intervenir a tiempo tenga sentido.

3. Cuánta vida le queda: vida remanente esperada

Dada la edad actual t de una pieza que sigue viva, su vida remanente esperada es:

$$\text{RUL}(t) = \mathbb{E}[T - t \mid T > t] = \frac{1}{R(t)} \int_t^\infty R(s) ds$$

Traduce el estado del activo en una cifra accionable: **cuánto le queda**, condicionado a que aún no ha fallado.

4. El momento óptimo de intervenir

Reemplazar a la edad T tiene un costo esperado por unidad de tiempo (modelo clásico de reemplazo por edad, Barlow–Proschan):

$$C(T) = \frac{c_p R(T) + c_f F(T)}{\int_0^T R(s) ds}, \quad F(T) = 1 - R(T)$$

c_p = costo planeado, c_f = costo de falla. Cuando hay desgaste ($\beta > 1$), esta curva tiene un **mínimo interior único** T^* : ni antes (desperdicio de vida útil) ni después (riesgo de falla). Ese T^* es la recomendación, y se desplaza con la condición real de cada activo.

Ese mínimo no se busca a ciegas: queda **caracterizado con precisión** por la condición de primer orden

$$h(T^*) \int_0^{T^*} R(t) dt - F(T^*) = \frac{c_p}{c_f - c_p}$$

En el óptimo, el **riesgo marginal** de seguir operando iguala exactamente al **ahorro relativo** de intervenir, $c_p/(c_f - c_p)$. Es una ecuación que se resuelve, no una corazonada.

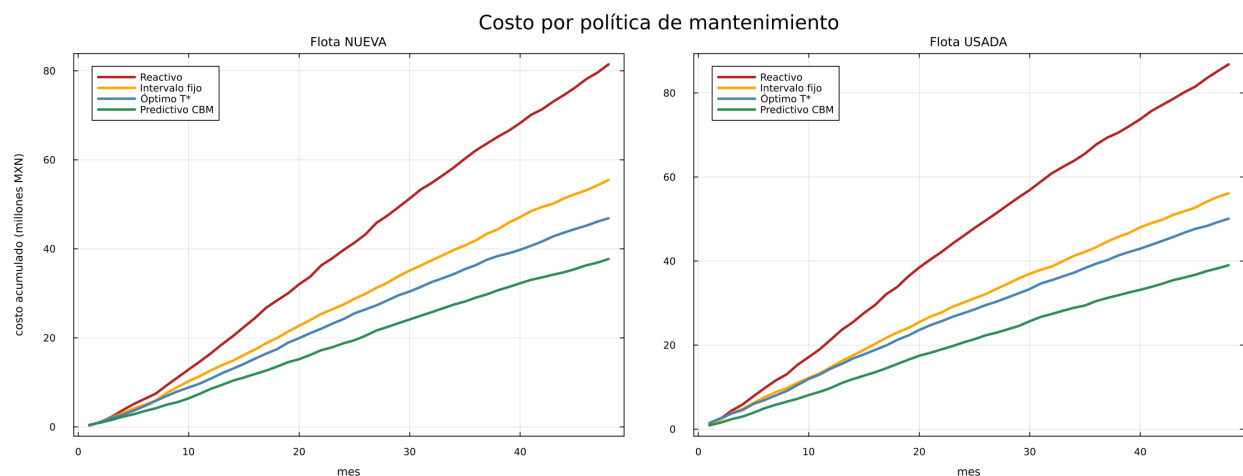


Figura 1: **El óptimo, en la práctica.** Costo de mantenimiento acumulado proyectado bajo cuatro políticas de intervención, para una flota nueva y una envejecida. Intervenir en el punto óptimo —en lugar de esperar a la falla (reactivo) o seguir un calendario fijo— reduce el costo total a lo largo de la vida de la flota. (*Cifras ilustrativas; se calibran por flota.*)

Nota

El marco anterior pertenece a la **teoría de confiabilidad clásica** y es de dominio público. El valor diferencial del sistema —la estimación de los parámetros a partir de datos reales de operación, su calibración, la incorporación de la señal de condición y la integración con la plataforma— es **propietario** y queda fuera del alcance de este documento.

Documento técnico de carácter ilustrativo. Las cifras y decisiones operativas se calibran con los datos de cada flota.